Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

**Лабораторная работа №4**

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Трекинг множественных объектов»

**Выполнил:**

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Ерошин Е.А

**Проверила:**

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: исследовать применение алгоритмов трекинга на базе обученной сети-детектора объектов

**Общее задание**

1. Используя сеть-детектор, обученный в ЛР 3, реализовать логику для отслеживания множественных объектов, используя библиотеку Ultralytics YOLO;
2. Применять алгоритмы BoT-Sort и ByteTrack (задействовать соответствующие конфигурационные файлы);
3. Исследовать изменения параметров в конфигурационных файлах и их влияние на качество трекинга;
4. В качестве исходных видеоматериалов для экспериментов использовать видео-ролики из сети (например, из YouTube), содержащие множественные объекты классов из ЛР 3;
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Код программы:  В электронном виде

Результат тестирования:




Создан конфиг: bytetrack_strict.yaml

Создан конфиг: bytetrack_long_mem.yaml

Создан конфиг: botsort_nogmc.yaml

Выполняется: ByteTrack (Default)...

Выполняется: ByteTrack (Strict Thresh)...

Выполняется: ByteTrack (Long Memory)...

Выполняется: BoT-SORT (Default)...

Выполняется: BoT-SORT (No GMC)...

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

| Конфигурация | Всего ID | Ср. длина трека (кадры) |
|---|---|---|
| ByteTrack (Default) | 14 | 9.9 |
| ByteTrack (Strict Thresh) | 6 | 9.5 |
| ByteTrack (Long Memory) | 13 | 10.7 |
| BoT-SORT (Default) | 13 | 10.8 |
| BoT-SORT (No GMC) | 11 | 13.2 |

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы была исследовано применение алгоритмов трекинга множественных объектов на базе сети-детектора YOLO11s, обученной в ЛР №3 на датасете vehicles-q0x2v (Roboflow 100). В качестве исходного видеоматериала использовался видеоролик с дорожным движением, содержащий множественные объекты класса «транспортное средство».

С помощью библиотеки Ultralytics YOLO был реализован трекинг объектов с применением двух алгоритмов - **ByteTrack** и **BoT-SORT**, задействованных через соответствующие конфигурационные файлы bytetrack.yaml и botsort.yaml. Для каждого объекта на видео детектор формирует ограничивающие рамки, а трекер сопоставляет детекции между кадрами, присваивая каждому объекту уникальный идентификатор (ID).

Далее было исследовано влияние параметров конфигурационных файлов на качество трекинга. Были созданы кастомные конфигурации с изменёнными порогами ассоциации (track_high_thresh, track_low_thresh, new_track_thresh), объёмом памяти треков (track_buffer) и методом компенсации движения камеры (gmc_method).